

인공지능 프로젝트

-NextDev: Developer Career-Path AI Navigator-

2025.06.16

성균관대학교 소프트웨어융합대학

인공지능프로젝트 2조

강성철, 권용준, 권준, 김지호, 정헌영

Contents

- ❑ 과제 배경
- ❑ 과제 소개
- ❑ 실험 내용 및 결과
 - 1. 커리어 진단 도우미 AI
 - 2. 커리어 설계 도우미 AI
 - 3. 커리어 실천 도우미 AI
 - 4. NextDev: Developer Career-Path AI Navigator
- ❑ 결과물 시연 영상
- ❑ Appendix

과제 배경

- 과제 배경: 진로 고민 증가
 - 성균관대 SW학과 학생들의 졸업 후 진로 불확실성 확대
- 기존 한계점: 개인화된 진로 탐색 부족
 - 선배: 특정 사람의 경험에 근거
 - 정보 탐색: 커리어 정보가 여러 플랫폼에 분산 
 - 진로 사이트: 획일화된 정보 사용, 개인 이력 반영 부족

AI가 개발자 대체...컴공과 위상 흔들

김인엽 기자 ☆

입력 2025.05.14 17:36 수정 2025.05.15 10:31 지면 A3

가

AI가 코딩 전문가를 대체하기 시작하면서 정반대 현상이 나타날 것이라는 전망이 나온다. 기업이 반도체 인력 채용은 늘리는데, 소프트웨어 엔지니어는 구조조정 대상에 올리고 있어서다. 에릭 슈미트 전 구글 최고경영자(CEO)는 “1년 안에 대부분의 개발자가 AI로 대체될 것”이라고 말했다. 마크 저커버그 메타 CEO 역시 “12~18개월 이내에 메타(대규모언어모델인) 라마의 코드는 대부분 AI가 작성할 것”이라고 말했다.



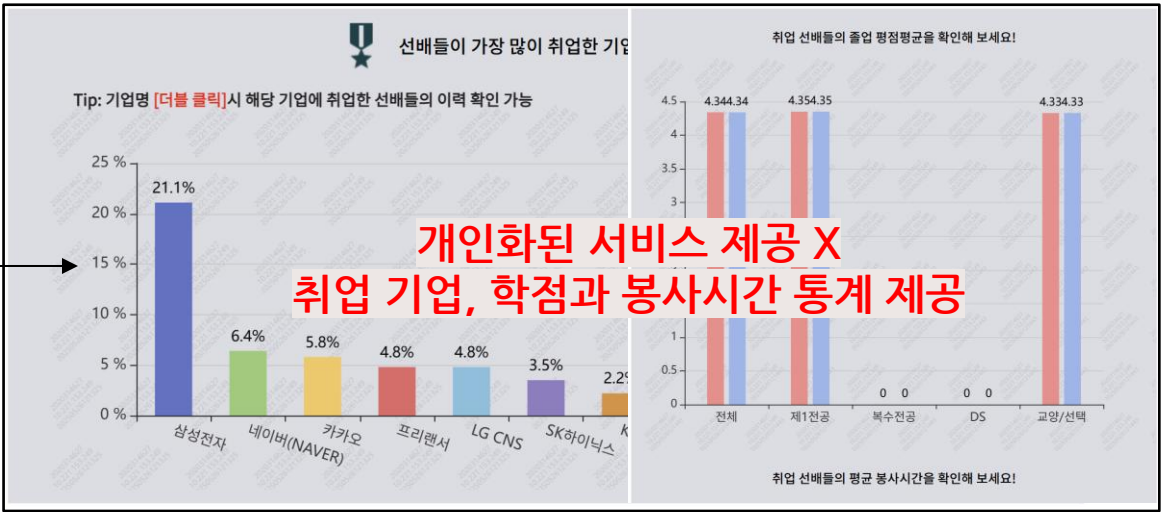
진학·취업·창업

전공, 적성, 역량에 적합한 분야의 진출을 돕는
교내 취업·창업 프로그램 및 정보

대학원 진학	+	온라인멘토링	+
학·석사 연계	+	고시 준비	+
취업 지원 교육/행사	+	대학일자리센터	+
채용공고	+	창업 상담	+
취업 상담	+	창업지원단	+

분산된 커리어 정보

성균관대학교 챌린지 스퀘어



성균관대학교 챌린지 스퀘어 - 우리 학과 진로 현황 서비스

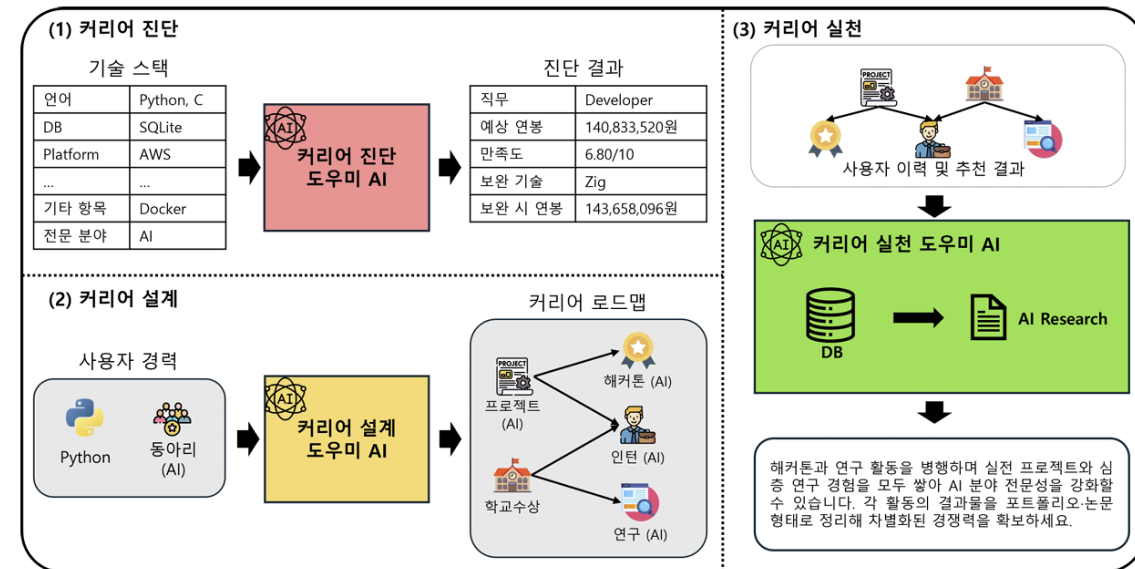
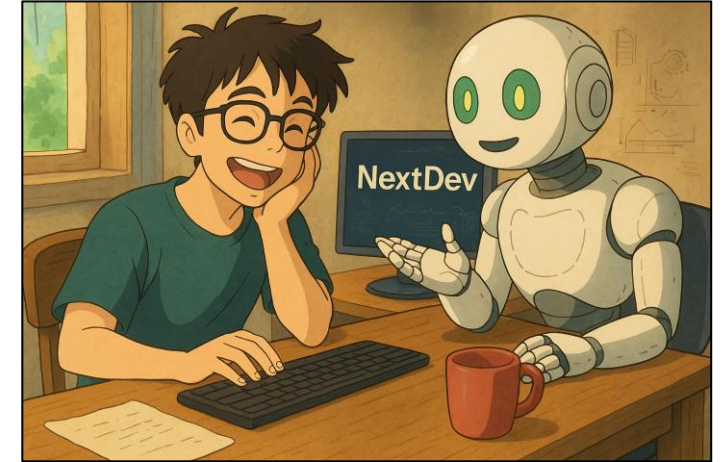
과제 소개

□ NextDev: Developer Career-Path AI Navigator

- 개인 맞춤형 개발자 커리어 탐색 도구
 - 개발자 커리어 데이터를 바탕으로, **학생 이력(학업·활동)**을 반영한 **맞춤형 진로·학습 로드맵**을 제시하는 통합형 개발자 커리어 AI 도우미 시스템 구축

□ 주요 기능

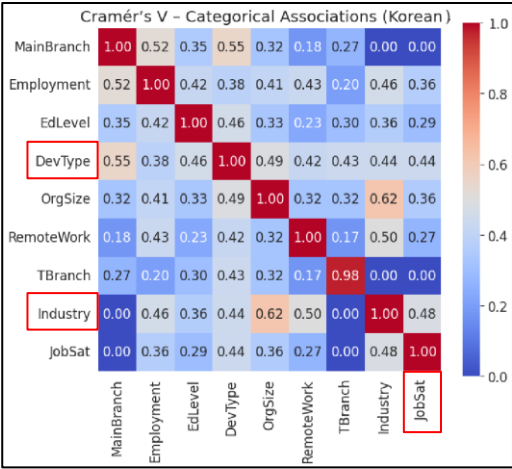
1. 커리어 **진단** 도우미 AI
 - 학생들의 현재 스킬을 기반으로 직무, 연봉 등 예측
2. 커리어 **설계** 도우미 AI
 - 학생들의 현재 커리어 시퀀스를 기반으로 학습 및 경력 활동을 포함한 맞춤형 커리어 로드맵 추천
3. 커리어 **실천** 도우미 AI
 - 성장 단계별 실천 과제 가이드라인 제공
4. **NextDev: Developer Career-Path AI Navigator**
 - 통합형 진로 탐색 프레임워크 및 웹 서비스



1. 커리어 진단 도우미 AI

□ 실험 내용

SODS 2024 한국인 주요 범주형 변수 간 연관도



SODS 2024 사용한 주요 Field

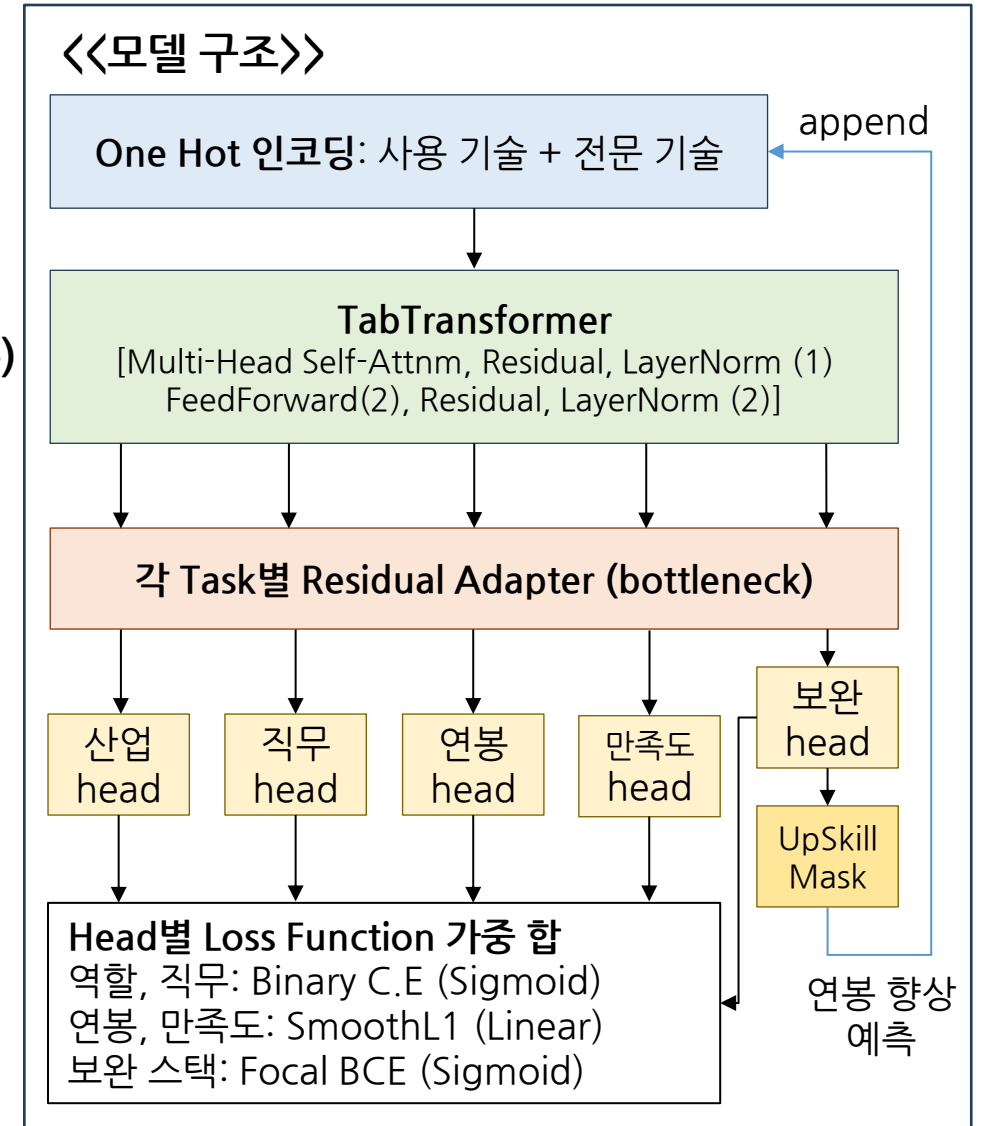
분류	SODS 컬럼 내용
사용해본 기술 스택 <multi>	언어, DB, platform, webframe, embedded, MiscTech, ToolsTech 분야별 기술 스택 112종
산업	총사 산업: 산업군 26종
직무	총사 직무: 직무 17종
연봉	현재 연봉 금액과 환율 정보 (Outlier 제거)
만족도	직무 만족도
배우길 원하는 기술 스택 <multi>	사용해본 기술 스택과 동일
기타	전문 기술 스택

- 목표: 학생들에게 현재 커리어를 기반으로 가장 적합한 직무를 예측
- 가설
 1. 기술 스택 → 직무, 산업: 개발자가 많이 사용해본 기술 스택이 직무와 산업을 결정한다.
 2. → 연봉, 만족도: 기술 스택, 직무와 산업에 따라 개발자의 연봉과 만족도가 달라진다.
 3. 기술 스택 → 보완 스택: 사용한 기술 스택과 보완하면 좋을 기술 스택은 상호 보완적이다.
(단, 배우길 희망하는 기술 스택이 곧 보완하면 좋을 기술 스택이라 가정한다.)
 4. → 연봉: 새로운 기술 스택을 배우면 연봉 상승 가능성이 있다.
- 데이터셋: Stack Overflow Dev Survey (SODS 2024)
 - 2011 ~ 2024 개발자 설문 연례 조사 (연간 6만 응답)
 - 컬럼 개수: 114, 주요 컬럼: 기술 스택, 연봉, 만족도
 - 한계: 상세한 경력 부재, 익명 설문으로 시계열 추적 불가
- 데이터 전처리
 - 2024년 데이터 사용: 총 12275 샘플 (결측치 전처리)
 - Multi Label Binarizer & Train, Val, Test: 75:15:10

1. 커리어 진단 도우미 AI

□ 모델 구조: TabTransformer + Task Adapter

- 사용 모델: TabTransformer
 - 표 형태의 데이터를 처리하기 위해 고안된 딥러닝 모델
 - 범주형 피처 처리, 다양한 특성간 상호작용 모델링
 - 다중 태스크 지도 학습 (다중 분류 + 직무별 회귀 + 멀티라벨 예측)
- 입력
 - One hot 인코딩 벡터: 사용해본 기술 + 전문 기술
- 출력
 - 추천 산업 3개, 직무 3개 예측, 직무 별 연봉/만족도 예측, 보완 기술 스택 및 보완 후 연봉 향상 예측
- 특징
 - Tokenizer: 경험한 skill과 배워보고 싶은 skill 토큰 분리
 - Multi-Head Self-Attention: 의미 있는 Feature Vector
 - Adapter: Trans. 출력을 각 태스크에 맞는 표현공간으로 조정
 - **UpSkill**: 보유 스택을 마스킹하여 보완 스택 상위 K개 추론



1. 커리어 진단 도우미 AI

□ 실험 내용 및 결과

- TabTransformer 학습
 - 문제점: 보완 스택과 보완 시 연봉 향상 데이터 부재
 - v2: rule based로 보완 스택/연봉 향상을 레이블링 후 지도 학습
 - v3: 배우길 원하는 스택을 보완 스택으로 사용, Task Adapter 적용
- Baseline
 - Top-K 최근접: Cosine 유사도 기반 가장 유사 개발자 최대 K명의 평균
 - CatBoost: 분류와 회귀를 빠르게 학습
- 성능 평가 결과

Hyperparameter	값 (선택: BOLD)
dropout	0.1, 0.2, 0.3
Embed_dim	64, 128, 256
Depth (인코더 layer)	6, 8, 12
Heads (attention)	8 (고정)
Learning rate	1e-4 and AdamW
weight_decay	1e-3 and AdamW
FocalLoss.gamma	2.0 (고정)
Epoch	Early Stopping (70 epoch 정도)

wandb로 Hyperparameter 탐색

커리어 진단 도우미 AI	산업 예측	직무 예측	연봉 예측	만족도 예측	보완 스택 예측	연봉 향상 예측
모델명/평가 방법	Recall@1/3	Recall@1/3	MAE	RMSE	Recall@1/3	불가능
TabTransfromer v2	0.3927/0.5222	0.5556/0.8415	67.28M	2.1406	0.2346/0.4200	-
TabTransfromer v3*	0.4088 /0.5513	0.6099/0.8803	61.46M	2.3411	0.2492/0.456	-
Top-K (K = 50)	0.3902/0.5206	0.5825/0.8619	64.57M	2.1312	0.2648 /0.4705	-
CatBoost	0.3857/0.5295	0.5988/0.8660	61.85M	2.1896	0.2574/ 0.4762	-

MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Squared Error)

1. 커리어 진단 도우미 AI

□ 실험 결과

- Qualitative analysis, 의미 있는 결과 관측
 - 기술과 직무: Backend 기술 입력 → Backend 개발 직무 예측
 - 기술 개수와 연봉: 초보자보다 고급 개발자의 예상 연봉이 높음
 - 보완 스택과 연봉: 스택을 보완할 때, 연봉이 항상 높아지지는 않음
 - 기술과 만족도: 많이 배운다고 만족도가 꼭 높지는 않음

팀원 기술 스택

언어: Python, C
DB: SQLite, Platform: AWS, Tools: Docker
Web: FastAPI, React, Flask, Embedded: GNU GCC
Misc: Docker, Numpy, PyTorch
전문 분야: AI-assisted Tech. Tool

커리어 진단 예측 결과

	직무 (모델)	예상 연봉 (현재)	예상 만족도	추천 보완 스택	보완 후 연봉
0	Developer, back-end	140,833,520원	6.80/10	Rust, Go, Zig	143,658,096원
1	Developer, embedded applications or devices	126,017,120원	7.41/10	Rust, Go, Zig	130,996,464원
2	Developer, full-stack	141,839,824원	7.40/10	Rust, Go, Zig	143,598,896원

“Python”만 배운 신입생

산업군 예측 (3개)		직무 예측 (3개)	직무별 연봉 예측	해당 직무의 평균 연봉 *	만족도 예측	보완 스택 예측	스택 별 보완 후 연봉
0	Software Development, Manufacturing, Higher Education	Developer, back-end	92,395,248	142,752,946	6.8/10	Rust, CUDA, Go	98,387,104 / 92,395,248 / 96,398,504 원
		Developer, embedded applications or devices	114,220,232	140,567,070	7.35/10		115,087,784 / 114,220,232 / 122,390,400 원
		Academic researcher	80,531,528	84,969,926	7.26/10		79,119,560 / 80,531,528 / 92,944,024 원

* 직무와 스택이 같은 사람의 평균 연봉은 샘플이 sparse해 구하기 어려움

1. 커리어 진단 도우미 시

□ 실험 결과

• 제안한 모델의 장점

- 구조화된 입력 정보를 효과적으로 처리
- 범주형 특성 간의 복잡한 상호작용을 잘 학습함
- 산업 예측, 직무 예측, 연봉 예측 분야에서 가장 우수한 성능을 보임

• 제안한 모델의 한계

- 보완 후 연봉을 학습/평가 어려움 <정답 label 없음>
- “배우길 원하는 스택”을 기반으로 보완 기술 스택을 예측하는 것은 성능이 좋지 못함
 - 배우길 원하는 스택이 기존 스택이나 직무 등과 상관성이 낮음
- 희소한 멀티라벨 분포와 비선형적 선호 패턴을 포착하는 것에 한계를 보임

• 개선 방향

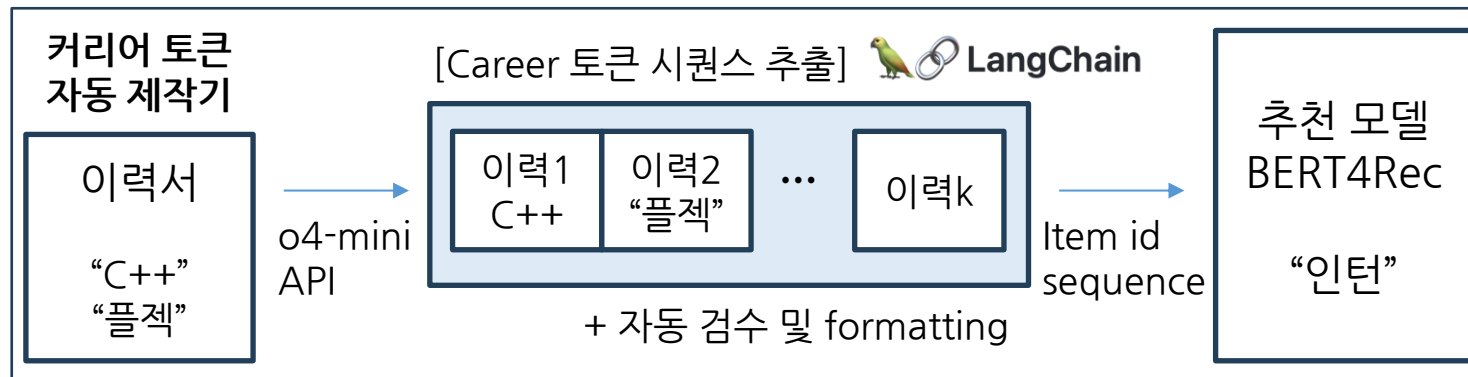
- 보완 스택 생성과 보완 연봉 산출에 대한 label을 조건부 생성
- 기술 스택 등에 대한 라벨 공간 축소 및 클러스터링 적용

2. 커리어 설계 도우미 AI

<https://huggingface.co/datasets/Youseff1987/resume-matching-dataset-v2>

□ 실험 내용

- 목표: 학생들의 현재 커리어를 기반으로 적합한 다음 활동(들) 추천
- 주 가설
 1. 개인의 경력 시퀀스에는 그 사람의 **커리어 맥락이 존재**하며, 이를 바탕으로 **적합한 다음 커리어 활동을 예측**할 수 있다.
 2. 경력의 시간적 순서에서 **활동간 맥락을 포착**할 수 있다.
- 데이터셋: resume-matching-dataset-v2
 - 이력서: Text2Text로 생성된 이력서 데이터셋 (34524개)
- 데이터 전처리
 - 추천 모델 학습을 위해 **비정형 이력서를 LLM을 사용해 토큰 시퀀스로 변환**
 - Career Token: 기술 (언어, 툴), 경력 (인턴, 취업 등), 기타 (수상, 자격증 등)



[이력서]

- 이름: 나무빛
- 생년월일: 1998년 5월 14일 (만 26세)

경력 및 경험:

- XX대학교 컴퓨터공학과에서 Python 프로그래밍 언어와 웹 개발을 집중적으로 학습하였으며, 졸업 프로젝트로 FastAPI를 활용한 서비스를 개발.
- AWS Lambda와 DynamoDB를 이용한 서비스 아키텍처를 구축하여 클라우드 서비스의 장점과 성능 최적화 경험.
- GitHub를 통해 팀 프로젝트에서 소스코드 관리 및 협업 경험 (JIRA를 사용하여 업무 관리).
- 다양한 알고리즘 문제 해결을 통해 자료구조 및 알고리즘에 대한 기초 지식 강화.

기술 및 역량:

- Python (기본 이해 및 프로젝트 경험)
- FastAPI (학습 및 프로젝트 개발 경험)
- AWS Lambda (서버리스 아키텍처 구축 경험)
- DynamoDB 및 S3 (기본 활용 경험)
- RESTful API 설계 및 개발 (졸업 프로젝트)
- Git 및 GitHub (소스 코드 버전 관리 경험)

기타:

- 성능 최적화 및 테스트 실행 경험 (졸업 프로젝트)
- 팀 프로젝트에서의 협업 도구 사용 경험 (JIRA, Confluence)
- 컴퓨터 공학 기초 지식 교육 이수 (자료구조, 알고리즘, 데이터베이스 관련 과목)

[이력서 → Career 토큰 시퀀스 변환]

"DynamoDB", "FastAPI", "Git",
"Python", "AWS",
"TYPE_Proj|ROLE_BE",
"TYPE_Proj|ROLE_BE",
"TYPE_Proj|ROLE_DEVOPS",
"TYPE_Proj|ROLE_DEVOPS",
"TYPE_Proj|ROLE_DEVOPS"

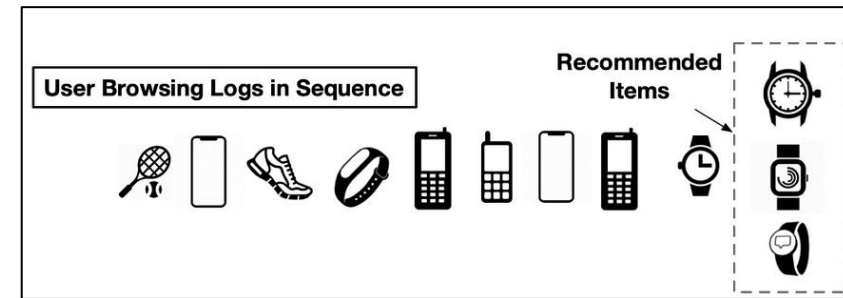
2. 커리어 설계 도우미 AI

□ Sequential-based recommendation: BERT4Rec

- BERT를 통해 사용자의 과거 행동 시퀀스를 양방향으로 학습하여 순차적 추천을 수행하는 기법

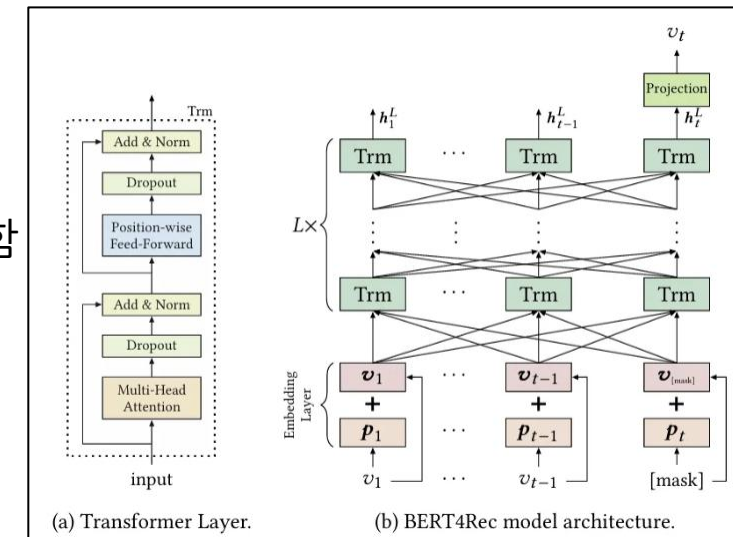
□ 모델 주요 구조

- Embedding Layer: 아이템 임베딩 + 위치 임베딩
- Transformer Layer: Multihead Self-Attention



□ 모델 학습 방법

- Cloze Task 기법
 - 입력 시퀀스의 아이템을 ρ 비율로 무작위 masking해, 주변 context를 기반으로 masking된 아이템의 id를 예측하는 기법, Test Data도 masking되어 이를 예측함
- 평가 지표
 - Hit Ratio(HR)@k: 예측해야 하는 item이 추천된 상위 k개의 item에 포함 여부
 - Normalized Discounted Cumulative Gain(NDCG)@k: 상위 k개 범위에서 추천 항목의 순위 고려
 - 그 외 지표: MRR



2. 커리어 설계 도우미 AI

https://github.com/RUCAIBox/RecBole/tree/master/recbole/model/sequential_recommender

□ 실험 내용 및 결과

- BERT4Rec 학습

- 학습 데이터: 직접 변환한 커리어 토큰 시퀀스 데이터셋 (N=6000)
- 모델 학습, Hyperparameter 탐색 (RTX 3090)

- Baseline

- Collaborative Filtering (Item based, User based): 행렬 곱 기반 추천 방법
- SASRec: Transformer 기반 단방향 순차 시퀀스 추천 방법 (학습 방법: Leave One Out)

- 결과

- 짧은 시퀀스 내에서 BERT4Rec이 양방향 학습으로 context 파악 우수함 (평균 sequence 길이: 7.7)

Hyperparameter	값 (선택: BOLD)
Epoch	500 (Best Snapshot 사용)
Drop out	0.2
Embed_size	64, 256 (Hidden 256)
Layer size	1,2,4,8
Head size	1,2,4,8
Learning rate	1e-03, 1e-04, 5e-05

모델명	TOP N	HR@1	HR@5	HR@10	NDCG@5	NDCG@10	MRR
CF Item based	5	0.0718	0.2176	0.3079	0.148	0.1771	0.1518
CF User based	10	0.0699	0.273	0.3875	0.1737	0.2107	0.1715
CF Item based	5	0.038	0.2259	0.3728	0.1321	0.1793	0.1455
CF User based	10	0.0519	0.2481	0.4081	0.1509	0.2022	0.1634
SASRec	-	0.0950	0.4067	0.5383	0.2545	0.2963	0.0950
BERT4Rec	-	0.2552	0.5698	0.7084	0.4186	0.4636	0.4002

2. 커리어 설계 도우미 AI

□ 실험 결과

- Qualitative analysis, 의미 있는 결과 관측

- 사람들이 진행한 프로젝트나, 학습 경험의 경우 어느 정도 순서 정보를 담고 있음.
- 예시) Python → AI 관련 학습 → AI 프로젝트
- 기술, 경력, 기타가 유사한 분야로 추천

- 실제 데이터 유효성 검증: SW 학우 이력서

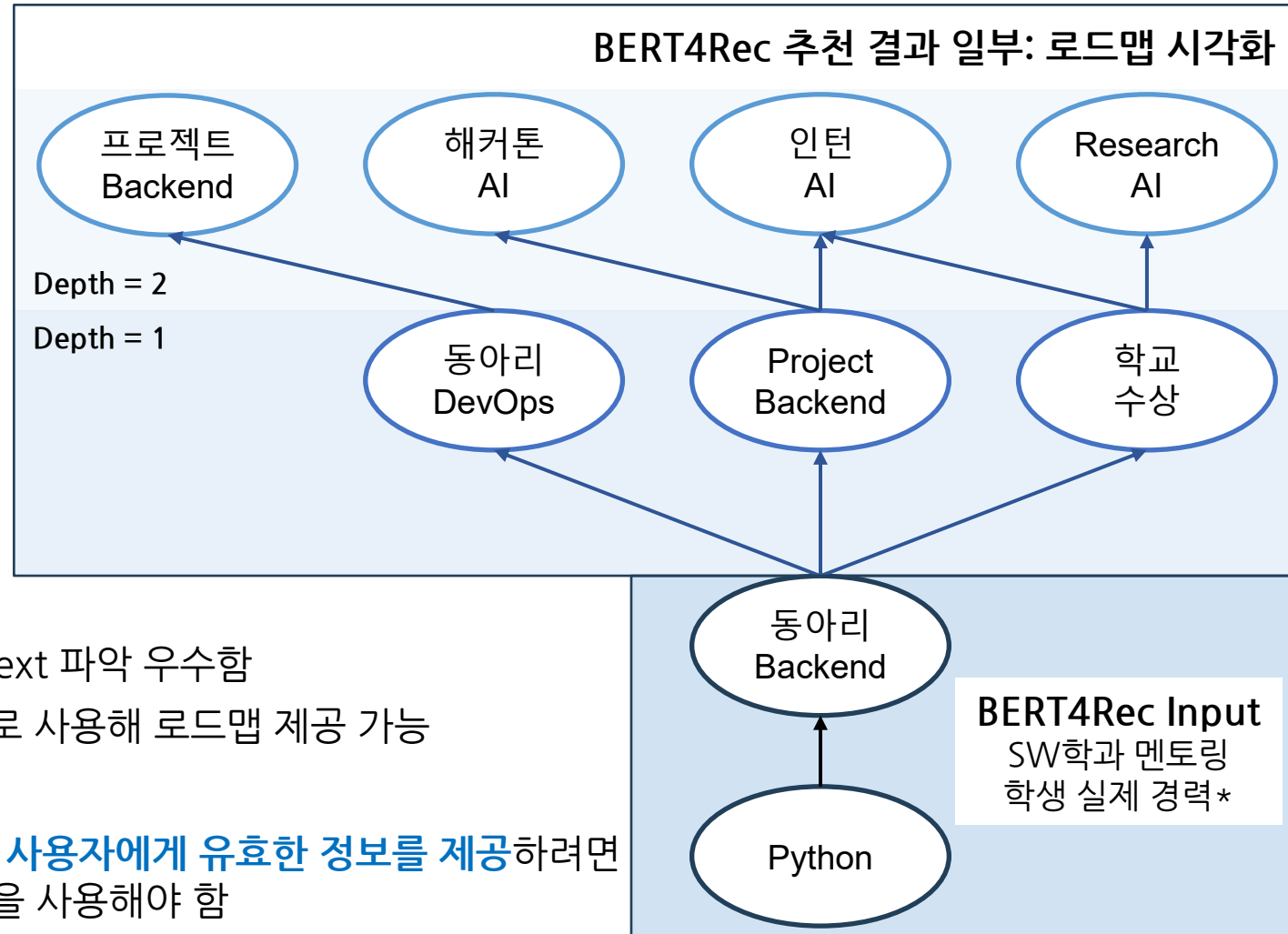
- 실제 데이터를 토큰화해 테스트 수행

- 제안한 모델의 장점

- 짧은 시퀀스 내에서 양방향 학습으로 context 파악 우수함
- 추천 결과를 시퀀스에 포함해 다시 입력으로 사용해 로드맵 제공 가능

- 제안한 모델의 단점

- 결과 형식: 출력은 Token(Item id)이므로, **사용자에게 유효한 정보를 제공**하려면 별도로 **시각화 툴을 적용**하거나 LLM 모델을 사용해야 함
- 데이터셋 제작 비용: 이력서를 OpenAI API를 사용해 토큰 시퀀스로 변환



* 동아리 Backend -> Python을 입력하면 추천 결과가 다름

3. 커리어 **실천** 도우미 AI

□ 실험 내용

- 목표: 사용자에게 **유용한 커리어 실천 정보**를 자연어로 **정확하게** 제공
- 주 가설
 1. **RAG**(Retrieval-Augmented Generation)를 활용할 때, 비-RAG 기반 언어 모델에 비해 **더 정확하고 신뢰성** 있는 추천 결과를 제공한다.
- 데이터셋
 - 동아리, 인턴, 대회, 연구실 등 실제 활동 정보 91개 수집, Vector 임베딩
 - 임베딩: Metadata와 vector 검색 대상 text 영역을 설정 (Appendix.)

분류	데이터 주요 정보 (6/6 ~ 6/14 유효한 데이터)
intern, junior, (maintenance)	지원 관련 링크, 회사명, 직무명, 사용 기술 스택, 주 업무, 내용 요약
club	지원 관련 링크, 소속, 동아리명, 동아리 타입, 사용 기술 스택, 주 업무, 내용 요약
Hackathon, Contest	공지 링크, 이름, 주관 단체, 분야, 사용 기술 스택, 시상 규모, 지원 자격, 설명
Research	연구실 홈페이지 링크, 연구실 이름, 교수님 성함, 구성원, 연구실 소개, publication, 연구 분야
자격증, 수상 등	명칭, 정보 링크, 관련 직무 영역, 유효 기간, 구성, 내용 요약 등
기타	언어와 프로젝트는 gpt web search 기반 검색, 별도 구축 X

② 주니어 프론트엔드 개발자 과제

목적

실제 업무와 유사한 프로젝트를 통해 프론트엔드 기본기를 탄탄히 다지고 협업 워크플로우를 익힙니다.

핵심 분야

- 웹 UI/UX
- 상태관리
- 프론트엔드 성능 최적화

주요 기술 스택

- React
- TypeScript
- Webpack
- ESLint
- Jest

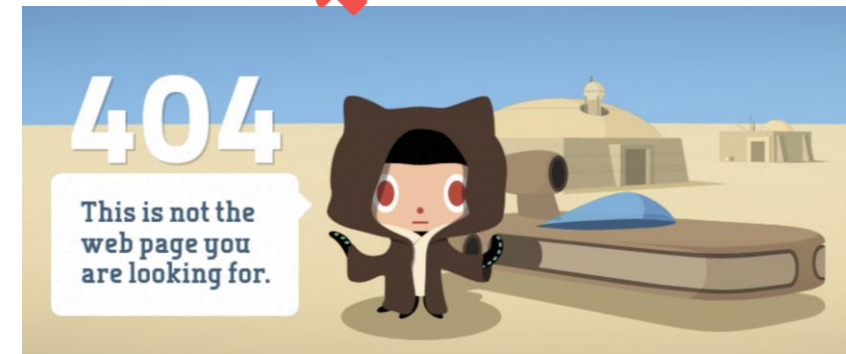
활동 내용

React와 TypeScript 기반의 인터랙티브 웹 애플리케이션을 개발합니다. 유닛 테스트와 코드 린팅을 적용하여 코드 품질을 유지하고, 성능 최적화 기법을 적용하는 경험을 쌓습니다.

참고 자료

[프론트엔드 프로젝트 예제 보기](#)

비-RAG기반 LLM 생성 결과



3. 커리어 **실천** 도우미 AI

□ 실험 내용 및 결과

• RAG 시스템 구축

- 임베딩 생성: text-embedding-3-small, 벡터 검색: Pinecone
- 입력: 기능 2의 Input과 Output (과거 경력과 추천 경력)
- 단계: 예측 경력 단계별 쿼리 제작 > 단계별 Top-3 문서 검색 (카테고리 필터링, 코사인 유사도) > LLM 최종 1개 선택, 답변 생성

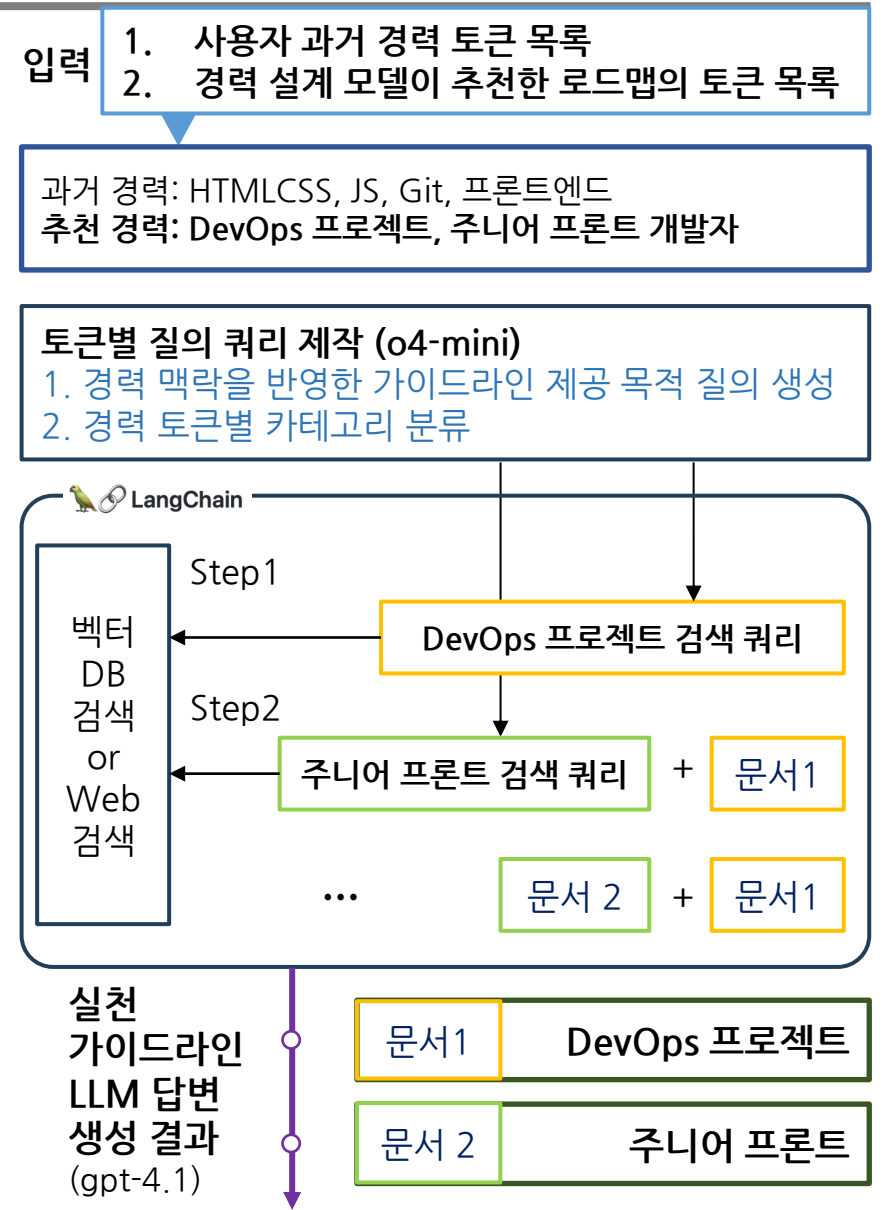
• 정성 평가

- RAG 기반 생성과 RAG 없는 고성능 LLM(ChatGPT o4-mini) 비교

Check List	내용
정보 정확도	제공된 정보가 정확한가? (모든 필드에 대해 확인)
예측 경력 반영	추천된 토큰의 카테고리 일치하는가?
과거 맥락 반영	사용자 과거 맥락이 잘 반영되었는가?

• 결과: RAG기반 NextDev가 정보 신뢰성과 적합성에서 우수함

	정확도 (Depth=1)	정확도 (Depth=1)
ChatGPT o4-mini	26% (4/15)	6% (1/15)
NextDev	93.3% (14/15)	93.3% (14/15)



3. 커리어 실천 도우미 AI

□ 실험 결과

- 의미 있는 결과 관측
 - 테스트 케이스에서 AI, Frontend, Backend 분야가 대다수임
 - 적은 데이터셋 안에서도 비교적 균등하게 문서를 선택해 제공함
- 제안한 시스템의 장점
 - 기능 2의 결과를 바탕으로 자연어로 정확하게 정보를 제공함
 - RAG 방식을 사용해 정확도가 매우 높음
- 제안한 시스템의 단점
 - **정적인 데이터셋**: 최신화를 위한 크롤링 기능을 추가 구현해야 함
 - web 검색을 쓰는 언어 및 프로젝트 경우엔 프롬프트를 아무리 잘 적어도 정확도가 llm의 웹 검색 정확도에 좌우됨, 학교 수업이나 github 링크를 데이터셋에 구축해야 함.
 - 해커톤과 공모전 같은 정보는 많은 데이터를 수집하기 어려움

Input

과거 경력: Python, PyTorch, Git,
정보처리기능사, 프로젝트 (AI)

추천 경력: 해커톤 (AI) → 연구실 (AI)

Output: AI 해커톤 및 연구 활동 실행 가이드

• 사이버 공격 유형 예측 해커톤

선택 이유: Python 및 PyTorch 기반 AI 프로젝트 경험, Git 협업을 살리는 최적화된 실무형 AI 해커톤입니다.

주요 분야: "사이버 보안", "AI 알고리즘", "분류 모델", "트래픽 분석"

• Machine Learning and Data Mining Research lab

선택 이유: Python·PyTorch 기반 그래프/멀티모달 학습과 설명 가능한 AI(XAI)까지 다양한 AI 연구 경험을 쌓을 수 있습니다.

주요 분야: "그래프 학습", "멀티 모달 학습", "질의응답", "논리 추론", "추천 시스템", "설명 가능한 AI"

4. NextDev: Developer Career-Path AI Navigator

□ 개발 내용

- 앞선 기능을 통합하여 사용자 친화적인 web service로 제공
 - Frontend: Vite, React, tailwind, shadcn/ui, Backend: Flask
- 파이프라인
 - 사용자 정보 입력: 1. 기술 스택 선택 > 2. 경력 입력 >
 - AI 결과 제공: 3. 커리어 진단 결과 제공 > 4. 커리어 추천 결과 제공 > 5. 커리어 실천 결과 제공

①

개발 언어 입력

본인이 다음 줄 아는 언어를 선택하세요.

다음 단계로 >

②

경력 정보 입력

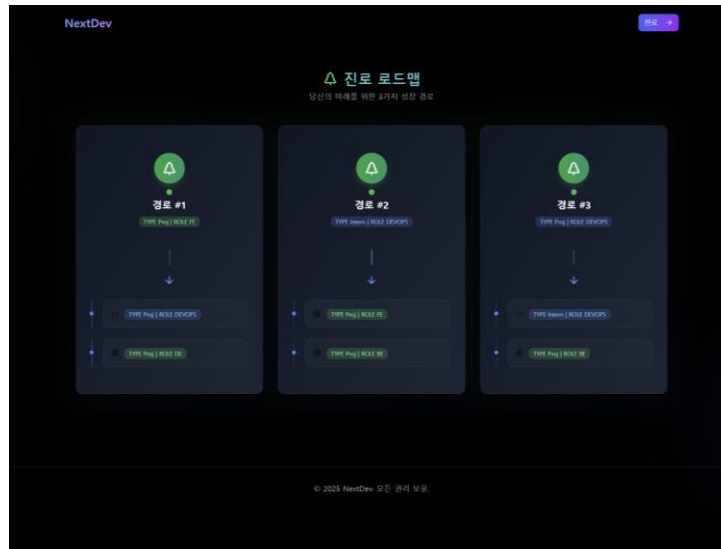
개발 관련 경력 사항을 입력해주세요.

직명(Role) 활동 유형(Type) 시작일 종료일

입력된 경력 (3개)

다음 단계로 >

④



⑤

NextDev

진로 로드맵

당신의 미래를 위한 3가지 성장 경로

백엔드 DevOps 실천

CODIT (Backend)

egodays-frontent

전체 추천 이유

© 2025 NextDev. 모든 권리 보유.

결과물 시연 영상

NextDev: Developer Career-Path AI Navigator System

NextDev

NextDev

당신의 개발 이력을 분석하여
맞춤형 진로 로드맵을 제안해드립니다

진로 로드맵 받아보기 →



이력 분석

개발 경험과 스킬을 AI가 정확히 분석하여 현재
수준을 파악합니다



맞춤 로드맵

목표와 현재 실력에 맞는 단계별 학습 계획을 제
시합니다



AI 추천

최신 기술 트렌드와 시장 수요를 반영한 진로를
추천합니다

5K+

분석된 이력서

95%

만족도

500+

성공 사례

© 2025 NextDev. All rights reserved.

감사합니다.

Team NextDev

총괄: 권용준

데이터 엔지니어링: 강성철, 권용준

경력 진단 AI: 정헌영

경력 설계 AI: 강성철, 권용준, 권준,
김지호, 정헌영

경력 실천 AI: 강성철, 정헌영

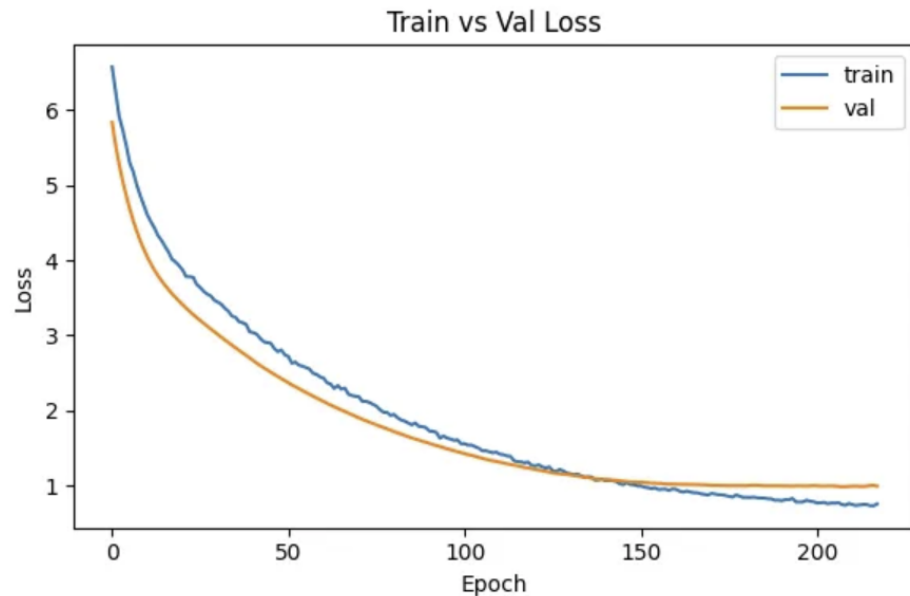
Front, back: 권용준, 김지호

The logo for NextDev, featuring the text "NextDev" in a light blue, sans-serif font, centered within a solid black rectangular background.

Appendix – 1. 커리어 진단 도우미 AI

□ 10% 데이터셋 실험 결과

- TabTransformer v1 학습 결과
 - 1주차 10% 데이터셋 실험 수행



- Early Stopping: 208 Epoch
- Test loss: 1.0180

BERT4Rec 추천 결과 일부: 로드맵 시각화

평가 Metric	SODS 컬럼 내용
Recall	직무 예측, 산업군 예측, 보완하면 좋을 기술 스택 예측
MAE	연봉 예측
RMSE	만족도 예측
미정	스킬 보완 시 연봉 예측

Recall

- 실제 정답 중에서 모델이 맞춘 비율을 나타내는 재현율 지표

RMSE (Root Mean Squared Error)

- 예측값과 실제값의 오차 제곱 평균의 제곱근으로, 큰 오차에 민감한 평가지표

MAE (Mean Absolute Error)

- 예측값과 실제값의 절대 오차 평균으로, 오차 크기를 직관적으로 보여주는 지표

Appendix – 1. 커리어 진단 도우미 AI

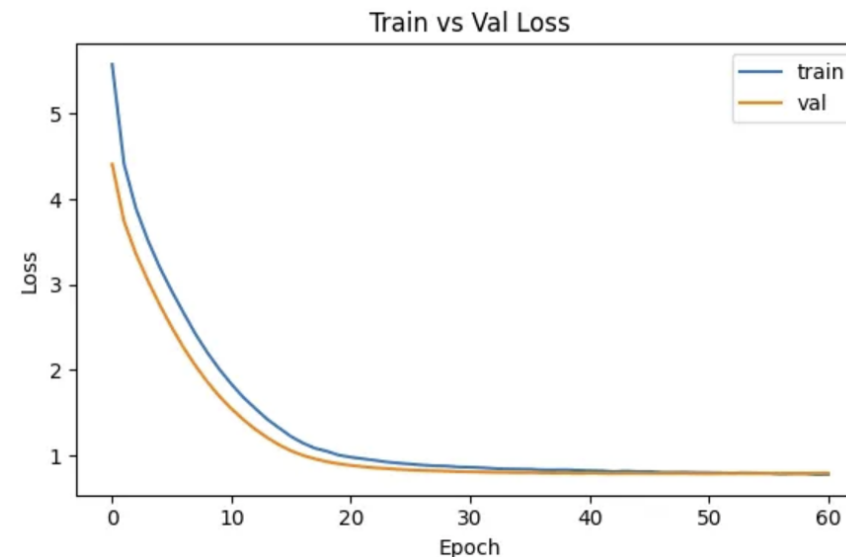
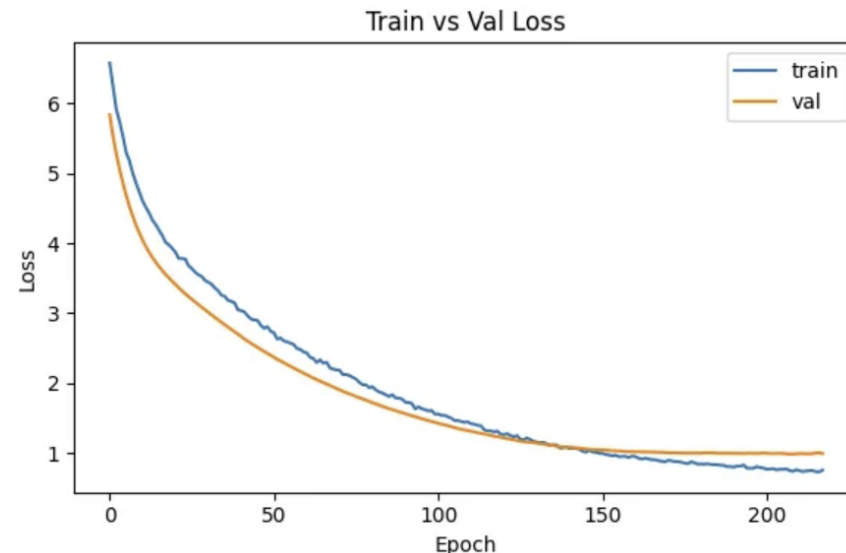
□ 10% 데이터셋 실험 결과

- TabTransformer v1 학습 결과
 - 1주차 10% 데이터셋 실험 수행
 - Early Stopping: 208 Epoch, Test loss: 1.0180

□ 스택 보완 후 연봉 라벨링 및 학습

- TabTransformer v2 학습 결과
 - 스택 보완 후 연봉을 라벨링: Similarity 기반으로 가중 평균
 - 전체 데이터셋 실험 수행
 - Early Stopping: 51 epoch, Test loss: 0.7808
 - **제대로 학습을 못함: 동일한 연봉 또는 이상한 값 예측**

	직무 (모델)	예상 연봉 (모델)	예상 만족도 (모델)	추천 보완 스택	보완 시 연봉 (가중 중앙값 + 클리핑)
0	Developer, back-end	132,864,312원	6.95/10	Python, Pip, Make	132,884,312원
1	Developer, full-stack	145,943,952원	7.36/10	C++, CMake, SQLite	N/A
2	Developer, embedded applications or devices	126,694,504원	7.01/10	C++, CMake, Python	126,694,504원



Appendix – Resume matching dataset

□ Resume matching dataset

- 소개: 이력서 및 자기소개서 평가 목적으로 설계된 Rezoom
 - LLaMA 3.1 8B 모델의 학습을 위하여 Text2Text로 생성된 이력서 및 자기소개서 데이터셋 (2025)
 - Dataset 총 갯수 (row 수) : 34524
- 데이터셋 구성
 - 편향 방지: Original dataset의 resume_grade를 유지하게 샘플링

column_name	description
jobpost	기업명, 포지션명, 기업소개, 주요업무, 자격요건 등이 포함된 채용공고 text
resume_grade	Model이 자체적으로 판단해 내린 이력서의 수준 . [상, 중, 하]
selfintro_grade	Model이 자체적으로 판단해 내린 자기소개서의 수준. [상, 중, 하]
resume	이력서 텍스트 데이터
selfintro	자기소개서 텍스트 데이터
total_score	Model이 자체적으로 판단해 내린 지원자의 총점
resume_score	Model이 자체적으로 판단해 내린 이력서의 총점
selfintro_score	Model이 자체적으로 판단해 내린 자기소개서의 총점

[이력서]

- 이름: 나무빛
- 생년월일: 1998년 5월 14일 (만 26세)
- 전화번호: 010-****-1234
- 이메일: namubright@xxmail.com

학력:

- OO초등학교 졸업
- OO중학교 졸업
- OO고등학교 졸업
- XX대학교 컴퓨터공학과 (졸업, 2025년)

경력 및 경험:

- XX대학교 컴퓨터공학과에서 Python 프로그래밍 언어와 웹 개발을 집중적으로 학습하였으며, 졸업 프로젝트로 FastAPI를 활용한 서비스를 개발.
- AWS Lambda와 DynamoDB를 이용한 서버리스 아키텍처를 구축하여 클라우드 서비스의 장점과 성능 최적화 경험.
- GitHub를 통해 팀 프로젝트에서 소스코드 관리 및 협업 경험 (JIRA를 사용하여 업무 관리).
- 다양한 알고리즘 문제 해결을 통해 자료구조 및 알고리즘에 대한 기초 지식 강화.

기술 및 역량:

- Python (기본 이해 및 프로젝트 경험)
- FastAPI (학습 및 프로젝트 개발 경험)
- AWS Lambda (서버리스 아키텍처 구축 경험)
- DynamoDB 및 S3 (기본 활용 경험)
- RESTful API 설계 및 개발 (졸업 프로젝트)
- Git 및 GitHub (소스 코드 버전 관리 경험)

기타:

- 성능 최적화 및 테스트 실행 경험 (졸업 프로젝트)
- 팀 프로젝트에서의 협업 도구 사용 경험 (JIRA, Confluence)
- 컴퓨터 공학 기초 지식 교육 이수 (자료구조, 알고리즘, 데이터베이스 관련 과목)

Appendix – 커리어 토큰 시퀀스 추출 파이프라인

프롬프트: <https://github.com/MexicoHamburger/AIP-2>

□ 커리어 토큰 시퀀스 추출

- 목적: 자연어 기반 이력서를 커리어 토큰 시퀀스로 변환
 - Career Token: 경력 (인턴, 취업 등), 기술 (툴), 기타 (수상, 자격증 등)
- 방법: LLM Reasoning + 자동 검수
 - 사용 모델: Reasoning(o4-mini) + Prompt engineering
 - LLM의 토큰 분류를 python으로 전처리 자동화 (이상치 제거, 재형식화)

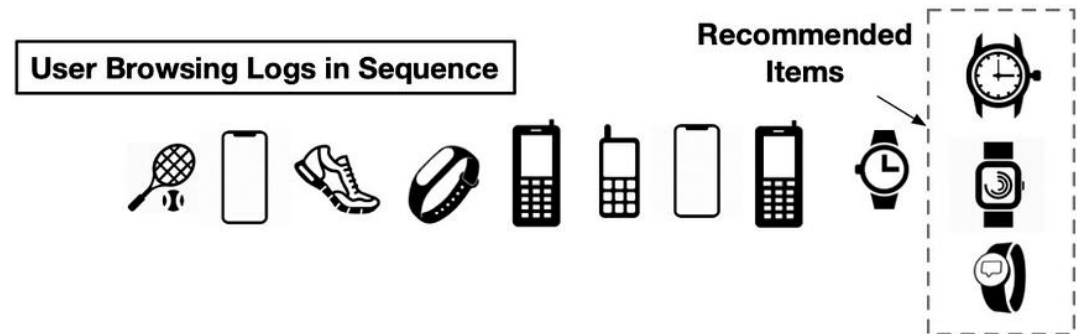
카테고리	형식
경험	TYPE_[type] ROLE_[role] SKILL_[skill]
스킬	[skill]
기타	CERT_IPE, CERT_AWS, CERT_DATA, CERT_AI, AWARD_UNIV, AWARD_OUTER
type	Proj, Intern, Junior, Club, Research, Hackathon, Contest, Maintenance, StartUp
role	FE, BE, AI, UXUI, GAME, DEVOPS, APP, DE, FULLSTACK
skill	JS, TS, HTMLCSS, React, VueJS, Electron, Next, Nuxt, Angular, Redux, Java, Go, Node, SpringBoot, Express, Flask, FastAPI, Spring, Python, TensorFlow, Keras, ScikitLearn, PyTorch, ReactNative, Kotlin, Swift, Electron, SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, DynamoDB, Oracle, Redis, Pandas, Numpy, Docker, DockerCompose, Kubernetes, Helm, Jenkins, GitLabCI, CircleCI, TravisCI, AzureDevOps, Git, AWS, Azure, GCP, Terraform, Ansible, Puppet, Chef, Packer, Vagrant, Kafka, RabbitMQ, ApacheSpark, Prometheus, Grafana, ELK, Fluentd, OAuth2, JWT, SSLTLS, Bash, PowerShell.

Appendix – 추천 시스템

□ 과거 시퀀스를 기반으로 다음에 선택할 아이템을 예측하는 모델

□ 기존 추천 시스템 한계

- 행렬 기반 item-based recommendation
 - 아이템 간의 유사성을 나타내는 행렬을 미리 계산하는 방법
 - 문제점: 유저 프로파일링을 못해서 세션 기반의 추천은 어려움
- Session-based recommendation
 - GRU4Rec : 현재 세션에서 사용자가 취한 행동만을 기반으로 추천을 수행하는 세션 기반 추천에서 GRU(Gated Recurrent Unit)를 사용하는 방법
 - 문제점: 단방향 학습 방법



□ 평가 지표

- Hit Ratio(HR)@k: 사용자가 원하는 항목이 추천된 상위 k개의 항목에 포함되어 있는지를 측정하는 지표
- Normalized Discounted Cumulative Gain(NDCG)@k: 상위 K개 범위에서 추천 항목의 순위를 고려하는 지표

Appendix – Sequential-based recommendation : BERT4Rec

□ 사용자의 순차적 행동 정보에 기반한 추천 모델 : BERT4Rec 적용

- BERT를 통해 사용자의 과거 행동 시퀀스를 양방향으로 학습하여 순차적 추천을 수행하는 기법

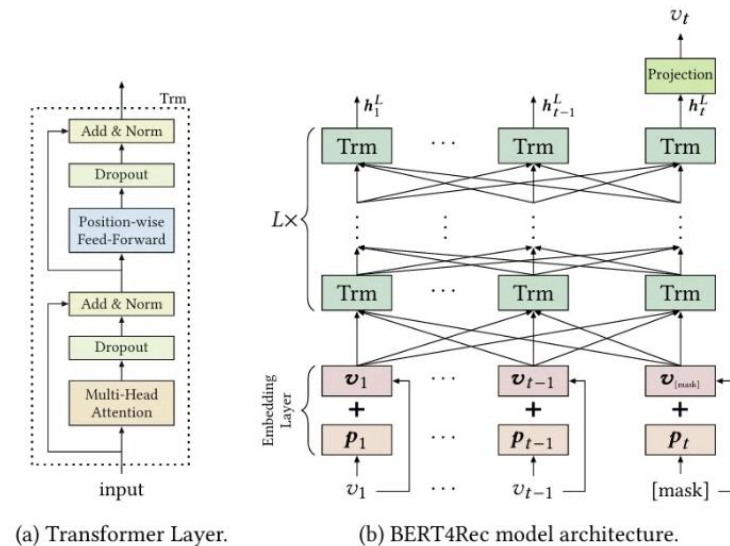
□ 모델 구조

- Embedding Layer
 - $h_i^0 = v_i + p_i$ (아이템 임베딩 + 위치 임베딩)
- Transformer Layer
 - 길이가 t 인 입력 시퀀스에서 각 위치 i 에 대해 Transformer 레이어를 적용하여 각 레이어 l 에서 hidden representation h_i^l 를 반복적으로 계산
 - Multi head self attention: 시퀀스 내 표현 간의 거리에 관계없이 의존성을 포착
- Output Layer

$$P(v) = \text{softmax}(\text{GELU}(h_t^L W^P + b^P) E^\top + b^O)$$

□ 모델 학습 방법

- Cloze Task 기법
 - 입력 시퀀스의 아이템을 ρ 비율로 무작위 masking해, 주변 context를 기반으로 masking된 아이템의 id를 예측하는 기법, Test Data도 masking되어 이를 예측함



$$MH(H^l) = [head_1; head_2; \dots; head_h] W^O$$
$$head_i = \text{Attention}(H^l W_i^Q, H^l W_i^K, H^l W_i^V)$$

(c) Multi head self attention

$$L = \frac{1}{|S_u^m|} \sum_{v_m \in S_u^m} -\log P(v_m = v_m^* | S_u')$$

(d) Loss Function

Appendix – 커리어 실천 도우미 AI Vector DB

□ Vector DB 구성

- Pinecone vector DB 사용
- Metadata 영역
 - 이름, 카테고리, 링크, 설명, 분야, 사용 기술 스택
- Text 영역
 - 유사도 검색을 위해 수집한 데이터를 자연어 기반 문장으로 변환

```
"70": {  
  "category": "research",  
  "name": "Machine Learning and Data Mining Research Lab",  
  "link": "https://learndatalab.github.io/",  
  "field": [  
    "그래프 학습", "멀티모달 학습", "질의응답", "논리 추론", "추천 시스템", "설명 가능한 AI"],  
  "skills": [  
    "Graph Neural Networks", "Self-Supervised Learning", "Multi-Modal 모델링",  
    "Knowledge-Enhanced LLM", "Commonsense Reasoning",  
    "XAI 기술"  
  ],  
  "description": "연결된 데이터와 NLP를 활용한 그래프/멀티모달 학습, 추천·추론·설명 AI 연구 그룹입니다."  
  "text": "Machine Learning and Data Mining Research Lab은 박호건 교수님이 이끄는 SKKU 연구실로, 인간 상호작용·3D 객체 그래프·소셜 네트워크 등 연결된 데이터에서의 셀프 슈퍼바이저드 그래프 학습, 이미지·텍스트 멀티모달 모델, 지식 강화 대형 언어 모델 및 논리 추론, 추천 시스템, XAI 연구를 수행합니다. 주요 논문은 ACL Findings 2025, KDD 2025, ICML 2025, PAKDD 2025, NAACL 2025에 발표되었습니다."  
}
```